2021

SESSION NORMALE — CORRIGÉ

Code officiel : NR-32F · Matière : SVT · Filière : BIOF (Option Française)

دورة 2021

الدورة العادية — عناصر الإجابة

علوم الحياة والأرض

Sciences de la Vie et de la Terre

شعبة العلوم التجريبية — مسلك علوم الحياة والأرض — خيار فرنسية

2ème Baccalauréat · Durée : 3h · Coefficient : 7

Corrigé officiel

عناصر الإجابة

Document officiel — Centre National des Évaluations et des Examens

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه — وثيقة رسمية

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2021
– عناصر الإجابة –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSS | NR 32F

3h	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

Question	Les éléments de réponse	Note
	Première partie (5 pts)	
I	**Accepter toute définition correcte :** **a. Définition de la mitose :** …….. Division cellulaire qui permet la formation, à partir d'une cellule mère, de deux cellules filles génétiquement identiques et portant la même information génétique que la cellule mère. **b. Définition d'une enzyme de restriction:** …… Enzyme qui permet de découper l'ADN à des sites spécifiques.	0.5 0.5
II	(1,a) (2,b) (3,a) (4,c)	0.5×4
III	(a : Faux) (b : Vrai) (c : Faux) (d : Faux)	0.25×4
IV	(1,c) (2,d) (3,b) (4,a)	0.25×4
	Deuxième partie (15 pts)	
	Exercice 1 (5.5 pts)	
1	**Description :** **+ Variation de la concentration d'O_2 :** …….. - Avant l'ajout du pyruvate, la concentration d'O_2 est constante aux environs de 90%. - Suite à l'ajout du pyruvate (t_1), la concentration d'O_2 diminue au début puis tend à se stabiliser vers 70%. - Après l'ajout de l'ADP + Pi (t_2), la concentration d'O_2 diminue rapidement pour atteindre 30% environ. **+ Variation de la concentration d'ATP :** …… - Avant l'ajout du pyruvate, la concentration en ATP est constante aux environs de 37 UA. - Suite à l'ajout du pyruvate (t_1), la concentration en ATP marque une faible augmentation jusqu'à atteindre 50 UA environ. - Après l'ajout de l'ADP + Pi (t_2), la concentration en ATP augmente rapidement pour atteindre plus de 90 UA. **NB : accepter des valeurs proches à celles proposées dans les éléments de réponse** **Déduction :** …… Le pyruvate et l'ADP + Pi activent la consommation de dioxygène et la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. (**Accepter** : Le pyruvate et l'ADP + Pi activent la respiration mitochondriale).	0.5 0.5 0.5
2	**Description :** …… - Avant l'injection d'O_2, la concentration de H^+ était nulle dans le milieu.	0.5

	- Juste après l'injection d'O_2, la concentration de H^+ augmente brusquement pour atteindre une valeur maximale (plus de 40.10^{-9} mol/L) puis diminue progressivement pour retrouver sa valeur initiale après 240 s. **Déduction de l'effet de l'injection du dioxygène sur le déplacement des protons H^+:** L'O_2 active la sortie des protons H^+ de la matrice vers le milieu extérieur à travers la membrane mitochondriale interne ……..	0.5
3	**Explication de la variation de la concentration d'O_2, des protons H^+ et d'ATP :** Ajout du pyruvate à la suspension mitochondriale → dégradation du pyruvate dans la matrice → Réduction de transporteurs d'électrons et des protons. …… → oxydation des transporteurs réduits dans la chaîne respiratoire couplée à la réduction d'O_2 → consommation du dioxygène. (fig a doc 1)… …… → expulsion (pompage) des protons H^+ de la matrice vers l'espace inter-membranaire → augmentation de la concentration des protons H^+ dans l'espace intermembranaire et formation du gradient de protons H^+ de part et d'autre de la membrane interne mitochondriale (fig b doc 2) …….. → retour des protons H^+ vers la matrice (diminution de la concentration des protons H^+ dans le milieu extérieur) à travers les sphères pédonculées → phosphorylation de l'ADP et synthèse d'ATP (fig b doc 1)……..	0.5 0.5 0.5 0.5
4	**Explication de l'asphyxie due à l'exposition à l'HCN:** ……..…… L'exposition à l'acide cyanhydrique (HCN) entraine l'inhibition du transporteur T_6 → les électrons n'arrivent plus à l'accepteur final qui est O_2 (Pas de réduction d'O_2) ce qui explique l'arrêt de la consommation d'O_2 → arrêt de la phosphorylation oxydative ce qui explique l'arrêt de la synthèse d'ATP. =► les cellules sont incapables d'utiliser l'O_2 même en sa présence d'où l'asphyxie.	1
	Exercice 2 (6.5 points)	
1	**Relation protéine – caractère :** - Chez l'individu sain : l'enzyme (HEX-A) est fonctionnelle → dégradation du Ganglioside GM2 en GM3 + GNA → pas d'accumulation de GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses → cellules nerveuses normales→ Individu sain…….. - Chez l'individu atteint : l'enzyme (HEX-A) est non fonctionnelle → pas de dégradation du GM2 → accumulation de GM2 dans les lysosomes des cellules nerveuses → Intoxication et dégénérescence des cellules nerveuses → atteinte par la maladie de Tay-Sachs… • La modification de la protéine (l'enzyme HEX-A) entraîne une modification du phénotype de l'individu « Individu sain ou atteint par la maladie de Tay-Sachs » d'où la relation protéine - caractère…….……..	0.25 0.25 0.25

2	**Séquences d'ARNm et des acides aminés correspondant à chacun des fragments des deux allèles :** **- Fragment d'allèle normal :** ..... **ARNm :** CGU - AUA- UCC- UAU- GCC- CCU- GAC **Peptide :** Arg - Ile - Ser - Tyr - Ala - Pro - Ac.asp **- Fragment d'allèle anormal :** ..... **ARNm :** CGU - AUA- UCU- AUC- CUA- UGC- CCC - UGA- C **Peptide :** Arg - Ile - Ser - Ile - Leu - Cys - Pro **L'origine génétique de la maladie :** La mutation par addition de quatre nucléotides au niveau du brin non transcrit de l'ADN a changé le cadre de lecture → synthèse d'ARNm modifié incluant un codon stop par rapport à l'ARNm normal→ synthèse d'une chaîne peptidique anormale → l'enzyme (HEX-A) non fonctionnelle → symptômes de maladie Tay-Sachs..... **Accepter une mutation correcte tel que:** - **Addition de TCTA entre les nucléotides 1275 et 1276.** - **Addition de TATC entre les nucléotides 1273 et 1274.** - **Addition de TATC entre les nucléotides 1277 et 1278.** - **Addition de CTAT entre les nucléotides 1276 et 1277.**	0.25×2 0.25×2 0.5
3	**Le mode de transmission de cette maladie : (Accepter toute réponse logique)** • L'allèle responsable de la maladie est récessif..... **Justification** : Les parents I_1 et I_2 (ou II_4 et II_5) sont sains et ont donné naissance à une fille II_3 (ou un garçon III_3) atteinte..... • Le gène responsable de la maladie est porté par un autosome..... **Justification :** La maladie est récessive, la fille II_3 est atteinte et descend d'un père I_2 sain.....	0.25 0.25 0.25 0.25
4	**a. Les génotypes des individus I_2, II_2 et III_3 avec justification :** **I_2** : N//n car l'individu est sain et a donné naissance à une fille atteinte. **II_2** : N//n ou N//N car elle est saine et descend de parents hétérozygotes. **III_3** : n//n car il est atteint. **b. La probabilité pour que le couple (II_4 et II_5) donne naissance à un enfant sain avec justification :** Les parents sont hétérozygotes car ils sont sains et ont donné naissance à un enfant atteint. [N] II_4 x II_5 [N] N//n N//n ↓ ↓ **½ N/ ; ½ n/** **½ N/ ; ½ n/** **Echiquier de croisement :** Gamètes des parents | **½ N/** | **½ n/** **½ N/** | **¼ N//N** [N] | **¼ N//n** [N] **½ n/** | **¼ N//n** [N] | **¼ n//n** [n] La probabilité pour que le couple II_4 et II_5 donne naissance à un enfant sain est de **¾**.	0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25

5	**a. La fréquence des deux allèles N et n dans ces populations :** On a f(n//n)=1/3600= q^2 et puisque les populations sont en équilibre. Donc : La fréquence de l'allèle n : f(n) = q = √1/3600 = **0.0166** …….. La fréquence de l'allèle N : f(N)= p=1-q= **0.9834**..... **NB : Accepter aussi la méthode de calcul suivante :** f (n//n)= q^2=1/3600 = 0.0002 La fréquence de l'allèle n : f(n) = q = √0.0002 = **0.0141** …….. La fréquence de l'allèle N : f(N)= p=1-q= **0.9859**..... **b. Déduction :** …… Les individus porteurs sains sont hétérozygotes de génotype (N//n) ⟶ la fréquence des individus porteurs sains dans ces populations est : f (N//n)=2pq= 2× 0.0166×0.9834 ≈ **0.0326** **NB : Accepter aussi la méthode de calcul suivante :** f (N//n)=2pq= 2× 0.0141×0.9859 ≈ **0.0278**	0.5 0.5 0.5
	Exercice 3 (3 points)	
1	**D'après le premier et le deuxième croisement on peut déduire que :** + les parents sont des races pures dans chacun des deux croisements…….. + l'allèle responsable de la couleur noire « R » est dominant et celui responsable de la couleur rousse « r » est récessif…….. + l'allèle responsable de l'aspect uni « B » est dominant et celui responsable de l'aspect tacheté « b » est récessif…… + le gène de la couleur du pelage et celui de l'aspect du pelage sont portés par des autosomes (Les deux caractères étudiés ne sont pas liés au sexe)……...	0.25 0.25 0.25 0.25
2	**Les deux gènes sont indépendants :** car le troisième croisement est un test-cross qui a donné quatre phénotypes différents et équiprobables (Avec des pourcentages égaux).	0.5
3	**a. Génotype des parents :** +Le parent à phénotype dominant (pelage noire et uni) est hétérozygote R //r B//b. **Justification** : Le croisement a donné des descendants doubles récessifs roux et tachetés…… + Le parent à pelage roux et uni est homozygote pour la couleur du pelage mais hétérozygote pour l'aspect du pelage : r//r B//b **Justification** : Le parent a un phénotype récessif pour la couleur et le croisement a donné des descendants tachetés……..	0.25 0.25

b. Interprétation des résultats :

Phénotypes : [R, B] × [r, B]
Génotypes : R //r B//b r//r B//b
Gamètes : ¼ R/B/ ; ¼ r/b/ ½ r/B/ ; ½ r /b/
¼R/b/ ; ¼ r/B/

0.25

3

Echiquier de croisement :

gamètes	¼ R/B/	¼ r/b/	¼ R/b/	¼ r/B/
½ r/B/	R //r B//B 1 /8 **[R, B]**	r //r B//b 1 /8 **[r, B]**	R //r B//b 1 /8 **[R,B]**	r //r B//B 1 /8 **[r, B]**
½ r /b/	R //r B//b 1 /8 **[R, B]**	r //r b//b 1 /8 **[r, b]**	R //r b//b 1 /8 **[R, b]**	r //r B//b 1 /8 **[r, B]**

0.25

Résultats : **3 /8 [R, B] 3 /8 [r, B] 1 /8 [r, b] 1 /8 [R, b].**..... 0.25

Les résultats théoriques sont identiques aux résultats expérimentaux..... 0.25